Тема 2. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: ФАРМАКОДИНАМИКА, ФАРМАКОКИНЕТИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Фармакокинетика и фармакодинамика – содержание, значение терминов.
2. Фармакокинетические стадии, общая характеристика отдельных стадий.
3. Пути введения лекарственных веществ классификация и общая характеристика.
4. Механизмы транспорта лекарственных веществ (ЛВ) через клетки и клеточные мембраны.
5. Роль белков плазмы крови в распределении лекарственных веществ.
6. Направления метаболизма и биотрансформации лекарственных веществ.
7. Пути выведения лекарственных веществ, зависимость пути выведения от физико-химических свойств веществ.
8. Смысл и назначение фармакокинетических показателей: «Биодоступность», «Объём распределения», «Период полувыведения»
9. Молекулярные механизмы действия лекарственных веществ. Понятия рецептора и лиганда. Основные типы рецепторов к лекарственных веществ.
10. Эффекты взаимодействия ЛВ и их значение.
11. Эффекты повторного использования ЛВ, значение в клинической практике.
12. Принципы лечения лекарственных отравлений.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Биотрансформация лекарственных веществ, значение для клинической практики.
- Элиминация лекарственных веществ механизм, значение, факторы, влияющие на элиминацию.
- Особенности действия лекарственных веществ при беременности.
- Особенности действия лекарственных веществ в различных возрастных группах (в детском возрасте, в пожилом и старческом возрасте).

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. При одновременном приёме пациентом нитроглицерина (сублингвально) и метопролола (внутрь) в качестве антиангинального средства для лечения и

профилактики стенокардии, нитроглицерин начинает действовать через 30 с (C_{max} – 1–1,5 мин, $T_{1/2}$ – 1–4,4 мин), а метопролол – через 15 минут (C_{max} – 1–2 ч, $T_{1/2}$ – 3–7 ч).

1) Объясните с чем может быть связана разница времени начала действия препаратов.
2) Предположите на основании имеющихся показателей будет ли разница в длительности действия препаратов и с чем она может быть связана?
3) Предположите цели использования препаратов при стенокардии.

II. В продолжение предыдущей ситуации можно отметить, что нитроглицерин и метопролол отличаются также объёмом распределения 3 л/кг и 5,5 л/кг соответственно.

1) Как рассчитывается и что означает объём распределения?
2) Что может влиять на объём распределения?
3) Объясните с чем может быть связана разница показателей $T_{1/2}$ у обсуждаемых лекарственных веществ.

III. Магния сульфат в зависимости от пути введения обладает разными фармакологическими эффектами: при приёме внутрь обладает желчегонным и слабительным действием, при внутривенном введении – гипотензивным, снижает артериальное давление, а при внутримышечном – седативным (снимает возбуждение центральной нервной системы).

1) Объясните, с чем может быть связано разница фармакологических эффектов в зависимости от пути введения?
2) Дайте классификацию путей введения лекарственных веществ?
3) Для какого пути введения лекарственного вещества биодоступность составляет 100 %?

IV. У пациента через несколько минут после инъекции пенициллина по поводу пневмонией появилось резкая слабость, удушье, бледность кожи, снижение АД, отёк лица и шеи. Больной потерял сознание.

1) Как называется наблюдаемая реакция и каков её патогенез?
2) Можно ли предотвратить возникновение подобной реакции?
3) Дайте классификацию нежелательных реакции при применении лекарственных веществ?

Тестовые задания

1. Связывание ЛС выполняет следующие функции
    1) Удлинение эффекта
    2) Создание депо препарата
    3) Замедление метаболизма
2. Судьба ЛС в организме
    1) Биотрансформация
    2) Использование в качестве энергетического материала
    3) Использование в качестве пластического материала

3. Лекарственная зависимость проявляется
    1) Идиосинкразией
    2) Синдром отмены
    3) Наличием абстиненции
    4) Толерантностью
4. Укажите ошибочные утверждения
    1) Минимально действующая доза - это наименьшее количество препарата, которое оказывает лечебный эффект
    2) Средняя терапевтическая доза у большинства больных оказывает минимальный терапевтический эффект
    3) Повышение дозы ЛС ведет к усилению фармакологического эффекта в неограниченных пределах
    4) Широта терапевтического действия ЛС - это диапазон между дозой, вызывающей минимальный полезный эффект и дозой, вызывающей максимально переносимые побочные эффекты
5. Особенности энтерального приема ЛС включают
    1) Пищеварение влияет на процесс абсорбции
    2) Возможность пресистемной элиминации вследствие первого прохождения через печень
    3) Биодоступность повышена по сравнению с парентеральным введением того же ЛС
6. Укажите верное утверждение:
    1) Синергидное взаимодействие лекарственных средств приводит к увеличению фармакологического эффекта
    2) При потенцировании действия нескольких ЛС конечный эффект больше суммы эффектов каждого компонента комбинации
    3) Антагонизм при взаимодействии ЛС всегда нежелателен
7. К понятию «привыкание» имеют отношение
    1) Непреодолимое влечение к приему лекарственного средства
    2) Усиление действия при повторном приеме
    3) Снижение действия при повторном приеме
    4) Явление тахифилаксии
    5) Состояние, характеризующееся термином «толерантность»
8. Толерантность к лекарственному средству может быть следствием
    1) Психической зависимости
    2) Снижения чувствительности рецепторов
    3) Усиления выведения препарата почками
    4) Стимулирования окисления микросомальными ферментами
9. Что означает термин «тахифилаксия»?
    1) Выраженную лекарственную зависимость
    2) Быстрое привыкание к препарату
    3) Быстрый, выраженный эффект препарата
    4) Быстрое ослабление эффекта при повторном введении препарата
10. Кумуляции лекарственного вещества способствуют

1) Ослабление реабсорбции в почках
2) Усиление секреции в почечных канальцах
3) Снижение клубочковой фильтрации
4) Ослабление биотрансформации в печени
5) Активизация микросомальных ферментов печени